Institut Teknologi Tangerang Selatan

*Pusat Teknologi Nasional Berkelas Dunia*

# Transformasi Digital

Pertemuan 1

Pengenalan Transformasi Digital

www.itts.ac.id

# Agenda Perkuliahan

- Konsep transformasi digital
- Perkembangan Teknologi
- Disruptive Technology and Innovation
- Area Transformasi Bisnis Digital
- Social Networks and Enterprise 2.0
- Digital Trends (Past and Future)
- Budaya Digital
- Internet of Things
- System and Critical Thinking
- Introduction to Programming
- Cloud Computing and Big Data
- Pengenalan Artificial Intelligence
- Diskusi dan Tugas

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Pengertian

*"Transformasi digital adalah semua hal tentang membuka nilai dalam proses bisnis Anda dan melepaskannya kembali ke pelanggan – serta cukup gesit untuk menggunakan data dan analitik untuk menciptakan pengalaman baru yang inovatif. Perjalanan transformasi digital akan mengarahkan organisasi untuk menjadi berbasis analitik, dan penerapan teknologi AI yang tertanam akan menjadi kebiasaan"*

*David Macdonald. Executive Vice President and Chief Sales Officer*

Institut Teknologi Tangerang Selatan

# Pengertian

*Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bidang bisnis yang secara mendasar mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggan. Perusahaan mengadopsi teknologi digital inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi secara lebih baik dengan perubahan permintaan pelanggan*

Contoh transformasi digital:

- Perusahaan mulai membangun solusi digital, seperti aplikasi seluler atau platform perdagangan elektronik
- Perusahaan melakukan migrasi dari infrastruktur komputer *on-premise* ke komputasi *cloud*
- Perusahaan mengadopsi sensor pintar untuk mengurangi biaya operasi

Sumber : aws.amazon.com

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Pengertian

*Transformasi digital adalah bagian proses teknologi yang berkaitan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada Masyarakat*

*Perubahan atau transformasi semua kegiatan bisnis, proses, produk dan model secara manual menjadi digital dengan menggunakan atau menerapkan semua teknologi dan data digital terbaru sektor IT*

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Pengertian

*Transformasi Digital  adalah Transformasi aktivitas, proses dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi*

Institut Teknologi Tangerang Selatan

# Digitisasi dan Digitalisasi

**Digitisasi**
Proses konversi dari sesuatu yang berbentuk non-digital atau analog ke digital

**Digitalisasi**
Proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital



Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Digitalisasi dan Transformasi Digital

Digitalisasi adalah proses konversi aspek fisik dari proses dan alur kerja bisnis menjadi aspek digital.

Contoh digitalisasi :
- Modernisasi sistem warisan
- Otomatisasi proses berbasis kertas atau manual yang sudah ada
- Pemindahan sistem secara *online*

Transformasi digital memiliki cakupan yang lebih luas yang menciptakan pergeseran budaya yang dominan dalam organisasi. Digitalisasi merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan transformasi digital.

Institut Teknologi Tangerang Selatan

# Fokus Transformasi Digital

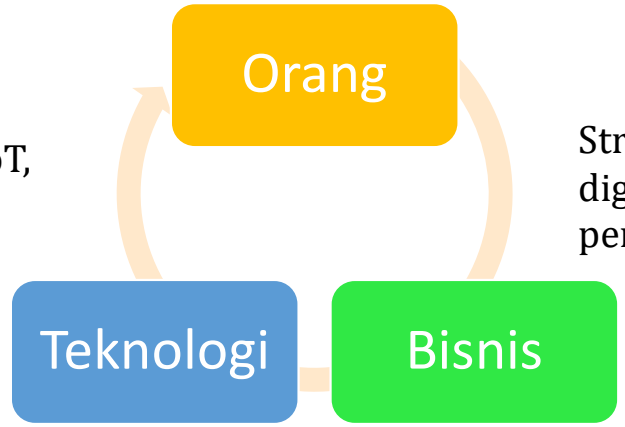
| | |
|---|---|
| Pola Pikir Digital | Data non-digital, analog atau manual ubah jadi data digital karena lebih murah, lebih baik dan lebih cepat sehingga menciptakan efiensi dan efektivitas |
| Perilaku Digital | Personel dituntuk kreatif dan inovarif sehingga jangan pernah puas dengan cara manual diubah menjadi digitla |
| Budaya Digital | Manajemen puncak, manajemen taknis, manajemen mutu dan manajemen administrasi terintegrasi melayani pelanggan secara digital |
| Proses Digital | Eliminasi proses manual, simplifikasi proses birokrasi yang Panjang.Integrasikan berbagai proses sehingga lebih sederhana. Automatisasi manual ke digital |
| Teknologi | Memiliki arsitektur teknologi yang beradaptasi dengan IoT, big data, Ai, robotic dan cloud computing sehingga pelayanan menjadi lebih cepat |

Institut Teknologi Tangerang Selatan

# Komponen Transformasi Digital

Mempekerjakan orang berbakat hanyalah awal. Struktur dan budaya organisasi sama pentingnya dalam keberhasilan proyek transformasi.

Teknologi baru seperti AI dan IoT, serta teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik.




Strategi bisnis yang tepat dapat mendorong digitalisasi proses internal dan pengembangan model bisnis baru.

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Langkah Upaya Transformasi Digital

**Pengalaman Digital →** Menciptakan pengalaman digital yang terasa relevan, efektif dan menarik secara emosional bagi pelanggan. Bisnis yang diubah secara digital tahu cara memberikan pengalaman yang benar-benar diinginkan pelanggan alih-alih hanya mengandalkan produk atau layanan tradisional.

**Operasi Digital →** Responsif dan cukup gesit untuk memberikan pengalaman dan nilai layanan yang tepat bagi pelanggan. Diperlukan teknologi dan proses yang tepat; memiliki orang dan keterampilan yang tepat; dan memiliki organisasi yang mendukung kolaborasi, eksperimen dan inovasi

**Inovasi Digital →** Dimulai dengan eksperimen di laboratorium inovasi dan pola pikir test-and-learn. Organisasi harus sama-sama fokus dalam membangun pendekatan inovasi yang dapat diskalakan, yang membutuhkan investasi yang tepat dalam meningkatkan dan memasukkan bukti konsep nilai tambah ke dalam produksi.

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Komponen Transformasi Digital - Orang

**Keterampilan**
Mempekerjakan karyawan terbaik yang mereka mampu dan mengintegrasikan mereka ke berbagai bidang sehingga hasil dari satu bidang dapat dibagikan kepada orang lain. Produktivitas digital dan alat kolaborasi membantu karyawan membawa produk digital ke pasar dengan kecepatan dan kelincahan yang lebih besar.

**Struktur Organisasi**
Setelah perusahaan melakukan beberapa praktik transformasi digital, selanjutnya mengatur ulang untuk memecah silo departemen dan membentuk tim lintas fungsi yang didedikasikan untuk melayani pelanggan. Langkah selanjutnya adalah secara sengaja menciptakan struktur organisasi yang menumbuhkan tujuan, otonomi dan penguasaan.

**Budaya**
Menumbuhkan budaya inovasi dan penyempurnaan terus menerus melalui pengambilan keputusan berdasarkan wawasan dari atas ke bawah. Budaya dan kepemimpinan harus menjadi jantung perubahan. Dengan budaya organisasi yang benar, hampir semua hal dapat dicapai.

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Komponen Transformasi Digital - Bisnis

**Strategi dan pengalaman pelanggan**

Meningkatkan pengalaman pelanggan adalah prioritas utama di sebagian besar organisasi. Upaya transformasi digital bergantung pada teknologi digital untuk mengubah wawasan pelanggan menjadi produk dan layanan yang berpusat pada pelanggan. Pengalaman pelanggan membantu organisasi untuk lebih melibatkan pelanggan – dan mendapatkan nilai lebih untuk bisnis.

**Proses internal**

Transformasi digital sering digunakan untuk meningkatkan ketangkasan dan efisiensi operasional. Ketika teknologi seperti AI dan analitik canggih digunakan untuk meningkatkan proses bisnis internal. Automasi mempercepat proses sambil membebaskan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Dan dashboard layanan mandiri memberi karyawan akses yang lebih baik ke wawasan, mempercepat, dan meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh organisasi.

**Model bisnis**

Menyelaraskan komponen transformasi digital untuk menyesuaikan model bisnis mereka dapat menciptakan penawaran digital baru dan aliran pendapatan untuk berkembang bersama pasar.

Contoh : Netflix dulu mengirim DVD, dengan mendigitalkan model bisnisnya, Netflix telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Komponen Transformasi Digital - Teknologi

**Cloud →** Memberikan akses lebih cepat ke data, perangkat lunak. Cloud memberikan dampak perubahan mendasar dalam pengiriman dan konsumsi layanan.
**Kecerdasan buatan →** Digunakan untuk mengotomatisasi proses, terutama proses tingkat rendah yang dilakukan secara konsisten pada kecepatan tinggi. Dapat menawarkan layanan pintar seperti chatbots, yang menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami konteks dan melakukan fungsi mirip manusia.
**Analitik tingkat lanjut →** Analisis mengubah data menjadi knowledge yang digunakan organisasi untuk berinovasi di dunia digital. Dengan analitik canggih, algoritme canggih dapatdimanfaatkan dalam operasi harian, meningkatkan kecepatan dan akurasi hampir semua proses.
**Manajemen data →** Data mendorong teknologi yang memungkinkan terjadinya transformasi digital. Keberhasilan dalam manajemen data dicapai dengan pengelolaan data yang baik (mengakses, menyiapkan, membersihkan, mengelola, dan mengatur data)

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

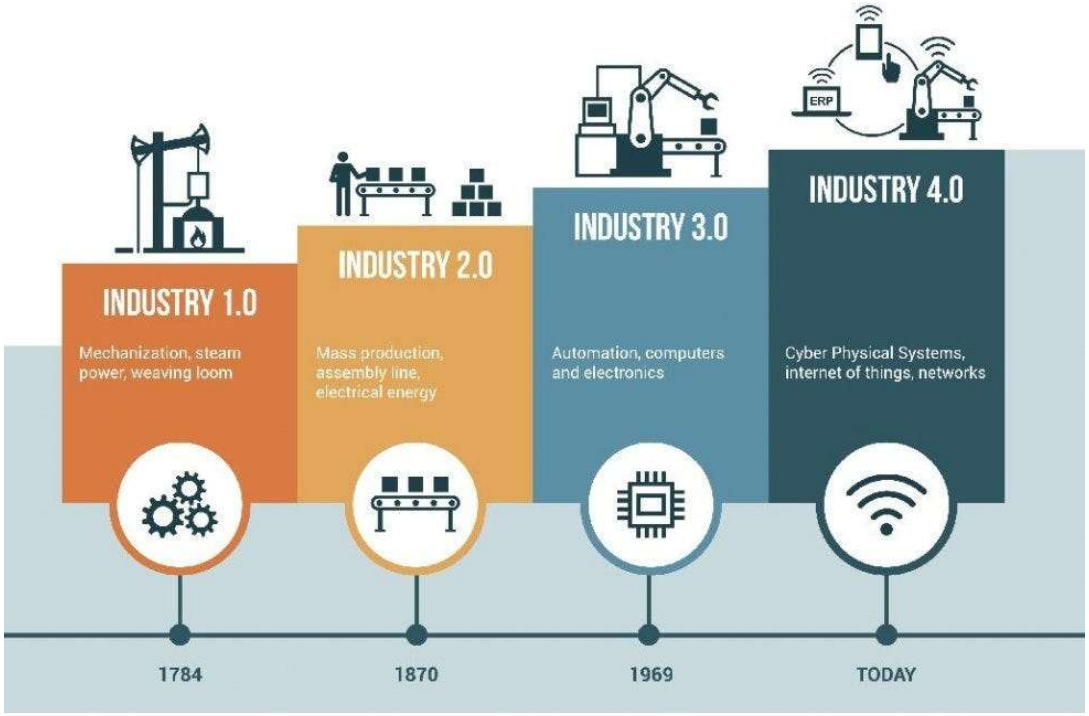
# Komponen Transformasi Digital - Teknologi

**Kecerdasan pelanggan** → Sentrisitas pelanggan praktis identik dengan transformasi digital.
**IoT (Internet of Things)** → Mampu menganalisis beragam data secara real time, IoT mengumpulkan data dari sensor dan perangkat
**Analitik data besar** → Data besar mempercepat kebutuhan transformasi. Dengan menerapkan analitik dan AI tingkat lanjut ke data besar, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Memungkinkan bisnis untuk berkembang serta bisnis baru yang didorong oleh data muncul.

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

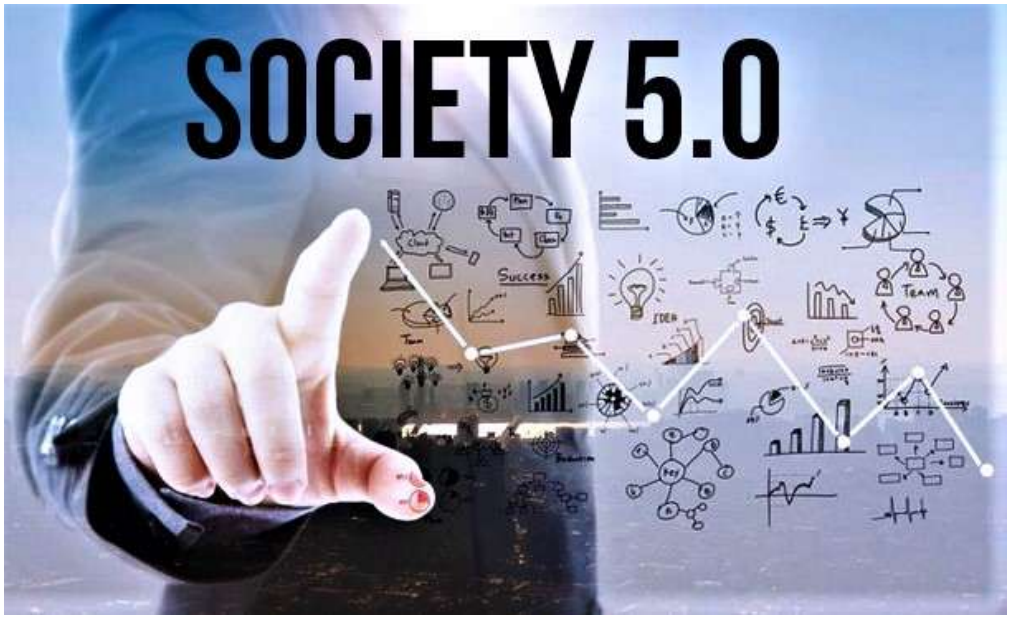
# Revolusi Industri



Institut Teknologi
Tangerang Selatan

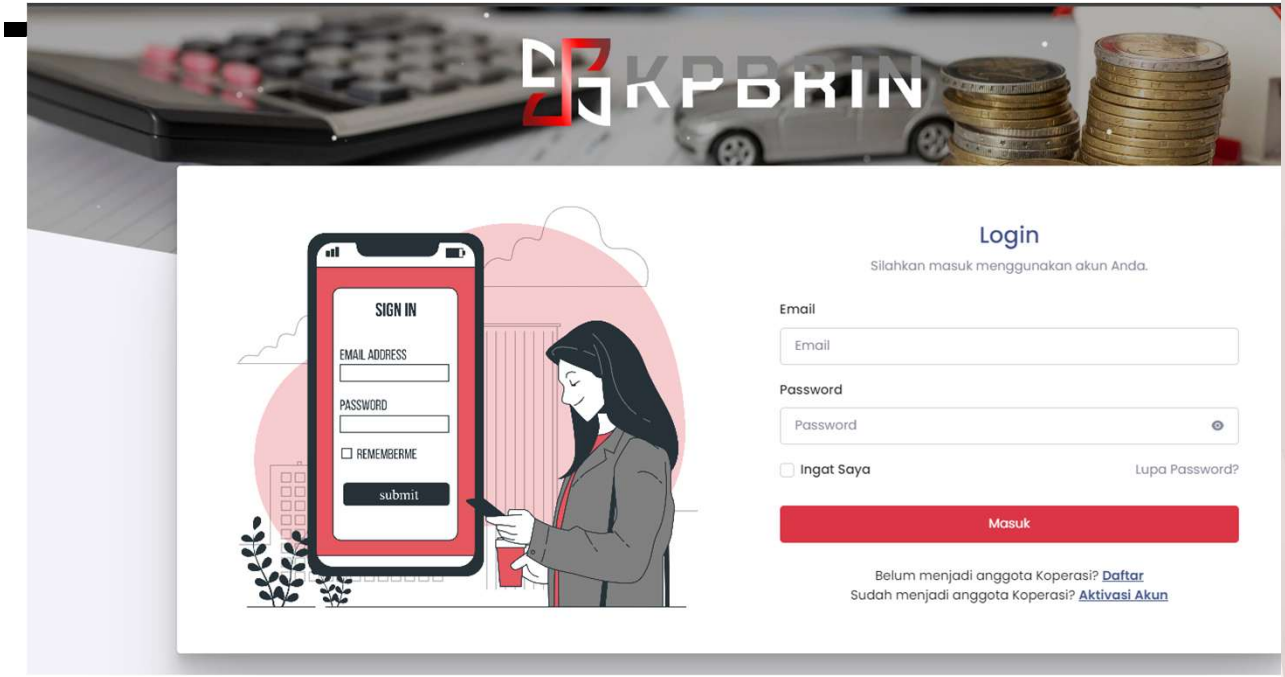
# Industri 4.0 vs Industri 5.0




- Industri 4.0 berfokus pada bagaimana mengotomasi sebuah pekerjaan, sementara Industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Industri 4.0 berfokus pada efektivitas otomasi sebuah mesin dan teknologi, sementara Industri 5.0 fokus pada bagaimana mengoptimasi pengetahuan seseorang dengan bantuan AI
- Industri 4.0 berfokus pada sistem komputerisasi, sementara Industri 5.0 fokus pada bagaimana mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia.

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Transformasi Digital Koperasi







*Tranformasi Digital*

**“Bisnis yg tidak segera adaptasi dengan era digital akan tersingkir”**

-Jack ma Founder of Ali Baba-
Richest man in china

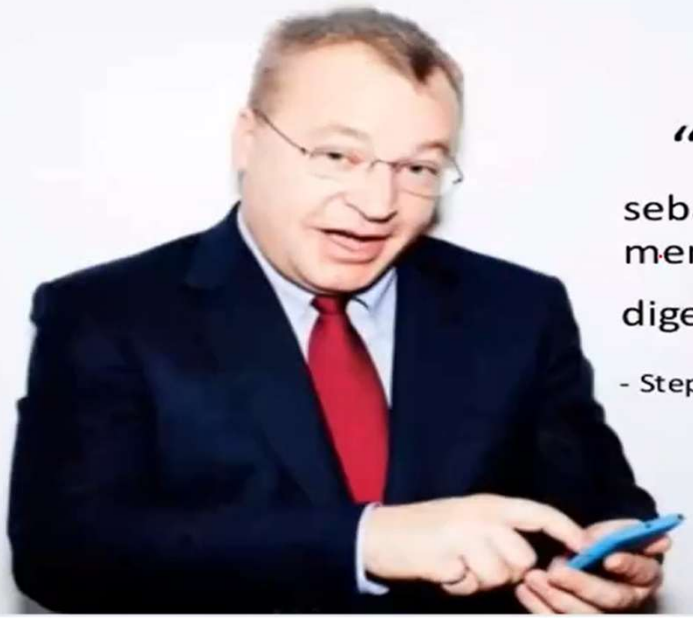


Kesadaran dan kecepatan ceo dalam tanggap perubahan , baik dalam hal inovasi untuk transformasi perusahaan dan terutama dalam hal antisipasi "***disruptive innovation***" yang dilakukan oleh pesaing , menentukan kemampuan bertahan dan berkembangnya suatu perusahaan



## Model bisnis Android adalah "Disruptive innovation" yang mengubah tatanan industry telekomunikasi global

Nokia adalah contoh mutlak kegagalan pemimpin perusahaan besar yang tidak responsive terhadap perubahan yang sangat amat cepat akan inovasi teknologi.



"ANDROID itu sebagai semut kecil merah yang mudah digencet dan mati"

- Stephen Elop, CEO of Nokia -







## Faktor kegagalan nokia ( BESAR VS CEPAT )

- Nokia ttp bersikukuh dengan posisinya karena merasa sudah memiliki nama perusahaan yang besar , berpengalaman & network yang luas

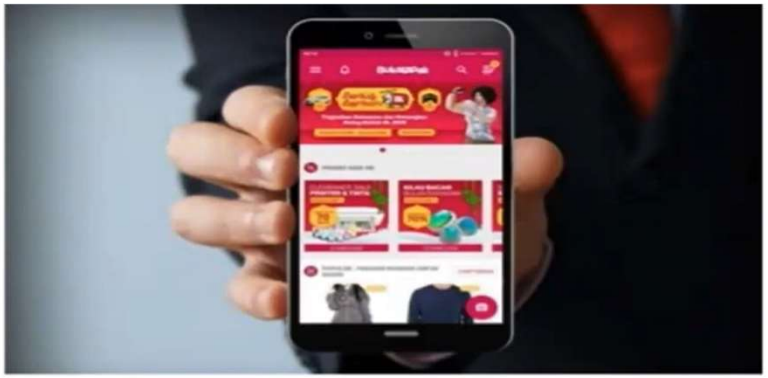
- Di sisi lain , kelahiran android memicu kelahiranya brand2 hp baru dengan low spec namun fitur yang lebih bagus dari nokia. Selain itu brand yang sudah ada seperti SAMSUNG berhasil menjadi brand paling favorit setelah menggunakan android sampai akhirnya menyingkirkan market leader nokia dengan sangat cepat

Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Ancaman Disruptive

## Tidak ada sector yang aman

- Apabila anda berfikir industry/pasar anda tidak akan terganggu oleh perkembangan jaman , maka anda salah
- Hampir semua sector tidak aman dari "disruptive innovation". Di era digital Inovasi tersebut , ***disruptive innovation*** bisa di lakukan oleh siapa saja dan sewaktu-waktu , kapan saja ide tersebut ditemukan










Institut Teknologi
Tangerang Selatan

# Terima Kasih



www.itts.ac.id

ittstangsel

@ittstangsel

Institut Teknologi Tangerang Selatan